EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Pas de norme invariante par conjugaison sur $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ (X)

Soit $n \geqslant 2$. Existe-t-il une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ invariante par conjugaison, c'est-à-dire telle que

$$\forall (A, P) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times GL_n(\mathbb{C}), \quad \|A\| = \|P^{-1}AP\| \ ?$$